

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

IQTISODIYOT VA PEDAGOGIKA UNIVERSITETI NTM



Raqamli texnologiyalar fakulteti

KOMPYUTERNI TASHKIL ETISH
FANIDAN TALABALAR MUSTAQIL TA’LIMINI
TASHKIL ETISH BO‘YICHA

YO‘RIQNOMA

Ta’lim yo‘nalishi: 60610200 – Axborot tizimlari va texnologiyalari

Qarshi — 2025

Tuzuvchi: Kompyuter tizimlari kafedrası katta o‘qituvchisi **F.S. Bozarov**

Taqrizchilar: TATU Qarshi filiali Kompyuter tizimlari kafedrası
Dots. **Q.R.Zohirov**

IPU, “Kompyuter tizimlari” kafedrası mudiri
H.S.Egamberdiyev

Uslubiy yo‘riqnoma “Kompyuter tizimlari” kafedrasining 2025 yil _____dagi _____son yig‘ilishida hamda “Raqamli texnologiyalar” fakulteti kengashining 2025 yil _____dagi _____son yig‘ilishida muhokama qilingan va tasdiqlangan. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti uslubiy kengashining 2025 yil _____dagi _____son yig‘ilishi qarori bilan o‘quv jarayonida foydalanishga tavsiya etilgan. Mazkur yo‘riqnoma O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024 yil 29 apreldagi “Oliy ta‘lim muassasalari talabalari mustaqil ta‘limini tashkil etish bo‘yicha namunaviy tartibni tasdiqlash to‘g‘risida”gi 136-sonli buyrug‘i talablari asosida ishlab chiqildi.

Oliy ta'lim muassasalari talabalari mustaqil ta'limini tashkil etish bo'yicha NAMUNAVIY TARTIB

1. Umumiy qoidalar

1. Oliy ta'lim muassasalari talabalari mustaqil ta'limini tashkil etish bo'yicha namunaviy tartib (keyingi o'rinlarda - Namunaviy tartib) oliy ta'lim muassasalarida talabalar mustaqil ta'limini tashkil etish qoidalarini belgilaydi.

2. **Mustaqil ta'lim**-o'quv jarayonining ajralmas qismi bo'lib, talabaning muayyan fanga oid xususiy kompetensiyalarni egallash va rivojlantirish, mustaqil fikrlash, masala va muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va yechimini izlash, uni taqdim etish ko'nikmalarini egallash hamda auditoriyada olingan bilim, ko'nikma va malakalarini mustahkamlash, qo'shimcha ma'lumot va materiallarni mustaqil o'rganishga qaratilgan muhim o'qitish shakli.

3. Oliy ta'limning bakalavriat ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklari o'quv rejalariga kiritilgan har bir fan (modul)ni o'zlashtirish auditoriya mashg'ulotlari (kontakt mashg'ulotlar) va mustaqil mashg'ulotlar (mustaqil ta'lim) majmuasi uyg'unligida amalga oshiriladi.

4. Mustaqil ta'lim yuklamasi bakalavriat ta'lim yo'nalishi yoki magistratura mutaxassisligi o'quv rejasida muayyan fanni o'zlashtirish uchun belgilangan o'quv yuklamaning bir qismi sifatida belgilanadi.

5. Mustaqil ta'limi auditoriyadan tashqarida bevosita talabaning fan (modul) bo'yicha mavzularni mustaqil hamda o'qituvchi rahbarligida o'qib-o'rganishi tarzida amalga oshiradigan topshiriqlar majmuini anglatadi.

6. Mustaqil ta'limga oid professor-o'qituvchilarning akademik yuklamasi mavzu va topshiriqlarni ishlab chiqish, topshiriqlarni bajarish yuzasidan uslubiy ko'rsatmalar, tushuntirish va maslahatlar (konsultatsiyalar) berish, topshiriqlarni tekshirish (taqdimotni tinglash) va baholash hamda shu kabi boshqa pedagogik faoliyatdan tashkil topadi. Mustaqil ta'limga oid professor-o'qituvchilarning akademik yuklamasi joriy o'quv yilidagi yuklamasining "O'quv ishlari" qismiga kiritiladi.

II. Mustaqil ta'limni tashkil etishning maqsad va vazifalari

7. Mustaqil ta'limini tashkil etishdan asosiy **maqsad** fan (modul) bo'yicha o'zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlash, boyitish, amaliy ko'nikma va malakalarni rivojlantirish axborotlar bilan ishlash, o'z-o'zini rivojlantirish, fan professor-o'qituvchilari bilan verbal va noverbal holatda ishlash orqali kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishdan iboratdir.

8. Mustaqil ta'limini tashkil etish quyidagi **vazifalarni** muvaffaqiyatli hal etishga xizmat qilishi lozim:

talabalarda o'z-o'zini rivojlantirish, mustaqil bilim olish va innovatsion faoliyatni shakllantirishga imkon beruvchi kasbiy kompetensiyalami shakllantirishga erishish;
muayyan sohaga oid masala va muammoli vaziyatni chuqur tahlil qilish hamda uni hal etishning maqbul yo'llarini izlab topishga qodir yetuk mutaxassisni tarbiyalash;
talabalarning mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirish;
talabalarda umummadaniy va kasbiy kompetensiyalar, mustaqil faoliyat yuritish va kreativ fikrlash ko'nikmalari rivojlanishini ta'minlash.

III. Mustaqil ta'limni tashkil etish jarayonini boshqarish

9. **Dekanat (registrator ofis)** tomonidan talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etishda quyidagi vazifalar amalga oshirilishi lozim:

mustaqil ta'lim topshiriqlarining bajarilishini elektron tizim orqali monitoring qilish va monitoring natijalarini fakultet Kengashida tanqidiy ruhda tahlil qilib borish;

ta'lim yo'nalishlari (mutaxassisliklar)dan kelib chiqib mustaqil ta'limni amalga oshirish holatini muntazam o'rganib borish, tahlil qilish, zarur hollarda talabalar o'rtasida onlayn so'rovnomalar ofikazish hamda kamchiliklar aniqlangan taqdirda ulami bartaraf qilish yuzasidan tezkor choral ar ko'rish.

10. **Kafedra mudiri** tomonidan mustaqil ta'limini tashkil etishda quyidagi vazifalar amalga oshirilishi lozim:

fanlar kesimida mustaqil ta'lim topshiriqlari uchun uslubiy ko'rsatmalar, yo'riqnomalar tayyorlanishi va doimiy yangilanib borilishini ta'minlash;

har bir fan bo'yicha mustaqil ta'lim topshiriqlari talabani fikrlash, izlash, tahlil qilish, adabiyotlar va manbalar bilan ishlash, yechim topish, o'zlashtirish, kompetensiya va ko'nikmalarni egallashga qaratilgan bo'lishi, jumladan, aniq yechimni nazarda tutuvchi masala; keng tahlil, ta'rif va xulosalarni talab qiluvchi muammo; chuqur o'zlashtirish va yuqori darajada taqdim qilishni taqozo etuvchi mavzu hamda shu kabi boshqa topshiriqlar berilishini ta'minlash va buni nazorat qilish;

kafedra mas'ulligidagi fanlardan mustaqil ta'lim topshiriqlari talablarga muvofiq va aniq bajarilishini nazorat qiladi hamda topshiriqlar bajarilishi va natijalari yuzasidan professor-o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi nizolar chiqishini oldini olish hamda moderatsiya texnologiyasini qo'llash.

IV. Mustaqil ta'limni tashkil etishda professor-o'qituvchilar va talabalarning vazifa va majburiyatlari

11. Mustaqil ta'limini tashkil etishda **professor-o'qituvchilar** quyidagi **vazifa** va **majburiyatlarni** amalga oshirishi lozim:

mustaqil ta'lim topshiriqlari talabani aqliy rivojlanishi (tahlil, sintez, taqqoslash, solishtirish, umumlashtirish)ni nazarda tutib uni fikrlash, izlash, tahlil qilish, adabiyotlar va manbalar bilan ishlash, yechim topish, o'zlashtirish, kompetensiya va ko'nikmalarni

egallashga qaratilgan bo'lishini, jumladan, aniq yechimni nazarda tutuvchi masala; keng tahlil, ta'rif va xulosalami talab qiluvchi muammo; chuqur o'zlashtirish va yuqori darajada taqdim qilishni taqozo etuvchi mavzu hamda shu kabi boshqa topshiriqlar berilishini ta'minlash;

talabalarning tanqidiy fikrlash, adabiyotlar bilan ishlash, kutubxona va onlayn qidiruv tizimlaridan samarali foydalanish, adabiyotlar ro'yxatini tuzish, adabiyotlardan iqtiboslar va havolalar keltirish, muammolarga yechim topish, vaqtni boshqarish, o'z-o'zini baholash, SMART maqsadlar qo'ya bilish, fikrlash kabi ko'nikmalarni rivojlantirishni fan va modullari mazmuniga singdirish;

sillabusda dars (auditoriya) mashg'ulotlari (ma'ruza, seminar, amaliy va laboratoriya)da mustaqil mashg'ulotlar uchun tavsiya etilgan mavzulami o'zlashtirish va mustaqil ta'lim topshiriqlarini bajarish tartibi, baholash mezonlari va muddati, maslahat olish uchun aloqa (kontakt) soatini ko'rsatib qo'yishi;

muayyan fan doirasida mustaqil ta'limni amalga oshirishga xizmat qiluvchi uslubiy ko'rsatmalar tayyorlashi va talabaga semestr avvalida taqdim etishi, elektron ta'lim platformasi (HEMIS)ga joylashtirishi shart;

darsliklarni tahlil qilishlari, qo'shimcha materiallarga e'tibor berishlari;

fan xususiyatidan kelib chiqib, oraliq va yakuniy nazorat savollarining kamida 50 foiz qismi mustaqil o'qib o'rganish uchun tavsiya etilgan mavzu/topshiriqlar yuzasidan bo'lishini ta'minlash;

professor-o'qituvchilar sillabusda hamda elektron ta'lim platformasi (HEMIS)da belgilangan vaqtda mustaqil ta'lim topshiriqlari bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar, maslahat va amaliy tavsiyalar berib borishi;

talaba(lar) tomonidan bajarilgan va topshirilgan mustaqil ta'lim mavzu/topshiriqlarini elektron ta'lim platformasi (HEMIS)da o'z muddatida baholab borish.

12. Mustaqil ta'lim topshiriqlarini bajarishda **talabalar** quyidagi **vazifa** va **majburiyatlarni** amalga oshirishi lozim:

ohilgan mavzuni chuqur o'rganishlari uchun darslik, o'quv materiallari bilan faol ishlash;

ma'ruza, amaliy mashg'ulotlar va imtihonlarga oldindan tayyorgarlik ko'rish, vaqtdan unumli foydalanish;

fan (modul)lar bo'yicha mustaqil ta'lim topshiriqlarini belgilangan muddatlarda taqdim etishi;

mustaqil ta'limni topshirish muddati o'tgach vazifalar qabul qilinmasligi;

mustaqil ta'lim topshiriqlarini bajarishda plagiat (ko'chirmakashlik)ga yo'l qo'ymasligi;

kichik guruhlarda hamkorlikdagi mustaqil ta'lim topshiriqlarini bajarishda jamoaning umumiy maqsadiga mos harakat qilishi, o'ziga yuklatilgan vazifalarni o'z vaqtida bajarishi.

V. Mustaqil ta'lim topshiriqlarining shakli va hajmi

13. Talabalar mustaqil ta'lim topshiriqlarining shakli va hajmini belgilashda quyidagi jihatlar e'tiborga olinishi lozim:

o'qish bosqichi va ta'lim shakli;

muayyan fanning o'ziga xos xususiyati va o'zlashtirishdagi murakkablik darajasi;

fanning axborot manbalari bilan ta'minlanganlik darajasi;

Mustaqil ta'lim uchun beriladigan topshiriqlarning shakli, mazmuni, hajmi, murakkablik darajasi "izchillik", "soddadan murakkabga" tamoyillariga muvofiq berilishi lozim.

14. Mustaqil ta'limni tashkil etishda fanning xususiyatini inobatga olgan holda quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi:

mavzu yuzasidan tahliliy ma'lumot (esse) tayyorlash;

hisoblash-chizma mustaqil ishini bajarish;

badiiy-ijodiy ishni bajarish;

kurs ishi (loyihasi)ni bajarish;

aniq mavzu bo'yicha tahliliy taqdimot (prezentatsiya) tayyorlash;

berilgan masalaga aniq yechim topish va uni tahlil etish;

berilgan muammoni keng tahlil qilish, unga ta'rif va xulosalarni berish;

berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish;

tajriba-sinov ishlarini amalga oshirish;

hisob-grafik-loyihalash ishlanmalarini tayyorlash;

amaliyotdagi mavjud muammoning yechimini topish, test, munozarali savollar va topshiriqlar tayyorlash orqali loyihalar ishlash ko'nikmasini shakllantirish;

ilmiy maqola, tezislar va ma'ruza tayyorlash;

amaliy mazmundagi nostandart masalalarni yechish va ijodiy ishlash.

15. Fan xususiyatidan kelib chiqqan holda talabalarga mustaqil ta'lim topshirig'i shakllari, shuningdek topshiriqlarning o'quv yuklamasi (talabaning vaqt me'yoriga ko'ra) fan sillabusida aniq belgilanadi. Topshiriqlar puxta ishlab chiqilgan va ma'lum maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

16. Mustaqil ta'limni samarali tashkil etishda kafedra mudiri va fan o'qituvchilaridan:

o'quv dasturi (sillabus)da mustaqil ta'lim topshiriqlarini aniq belgilash (bunda ishchi mavzular berilishi taqiqlanadi);

tizimli yondashish;

barcha bosqichlarini muvofiqlashtirish va uzviyligini ta'minlash;

bajarilishi ustidan qat'iy nazorat o'rnatish;

guruh bo'lib ishlashga alohida e'tibor qaratish;

tashkil etish va nazorat qilish mexanizmlarini takomillashtirib borish talab etiladi.

VI. Mustaqil ta'limni baholash

17. Mustaqil ta'limni baholash berilgan topshiriqlar shakli va hajmidan kelib chiqib amalga oshiriladi.

18. Mustaqil ta'lim bo'yicha talabalar bilimi joriy, oraliq va yakuniy nazoratlarda baholab boriladi.

19. Mustaqil ta'lim bo'yicha talabalar tomonidan bajarilgan topshiriqni baholash tartibi o'quv dasturi (sillabus)da ko'rsatib o'tiladi.

VII. Yakunlovchi qoidalar

20. Mazkur tartib asosida oliy ta'lim muassasasi tartib ishlab chiqadi va Kengash qarori bilan tasdiqlaydi.

Mazkur Namunaviy tartib tayanch xarakterga ega bo'lib, har bir ta'lim yo'nalishi va mutaxassislik, fan (modul)ning xususiyatidan kelib chiqib amaldagi qonunchilik hujjatlariga asoslangan holda ushbu tartibga ayrim o'zgartirishlar kiritib borilishi mumkin.

Mustaqil ta'lim uchun ko'rsatma va tavsiyalar:

Mustaqil ta'lim-o'quv jarayonining ajralmas qismi bo'lib, talabaning muayyan fanga oid xususiy kompetensiyalarni egallash va rivojlantirish, mustaqil fikrlash, masala va muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va yechimini izlash, uni taqdim etish ko'nikmalarini egallash hamda auditoriyada olingan bilim, ko'nikma va malakalarini mustahkamlash, qo'shimcha ma'lumot va materiallarni mustaqil o'rganishga qaratilgan muhim o'qitish shaklidir. Mustaqil ta'limi auditoriyadan tashqarida bevosita talabaning fan (modul) bo'yicha mavzularni mustaqil hamda o'qituvchi rahbarligida o'qib-o'rganishi tarzida amalga oshiradigan topshiriqlar majmuini anglatadi.

Mustaqil ta'limni tashkil etishdan asosiy maqsad: **o'qituvchining rahbarligi va nazoratida muayyan o'quv ishlarini mustaqil ravishda bajarish uchun bilim va ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirish.**

Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy vazifalarni:

talabalarda o'z-o'zini rivojlantirish, mustaqil bilim olish va innovatsion faoliyatni shakllantirishga imkon beruvchi kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga erishish;

muayyan sohaga oid masala va muammoli vaziyatni chuqur tahlil qilish hamda uni hal etishning maqbul yo'llarini izlab topishga qodir yetuk mutaxassisni tarbiyalash;

talabalarning mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirish;

talabalarda umummadaniy va kasbiy kompetensiyalar, mustaqil faoliyat yuritish va kreativ fikrlash ko'nikmalari rivojlanishini ta'minlash.

Mustaqil ta'lim topshiriqlarini bajarishda talabalar quyidagi vazifa va majburiyatlarni amalga oshirishi lozim:

- darslik va o'quv qo'llanmalar bo'yicha fan boblari va mavzularini o'rganish;
- tarqatma materiallar bo'yicha ma'ruzalar qismini o'zlashtirish;
- maxsus adabiyotlar bo'yicha fanlar bilimlari yoki mavzulari ustida ishlash;
- yangi texnikalarni, apparaturalarni, jarayonlar va texnologiyalarni o'rganish;
- talabaning o'quv-ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarish bilan bog'liq bo'lgan fanlar bo'limlari va mavzularni chuqur o'rganish;
- faol va muammoli o'qitish uslubidan foydalaniladigan o'quv mashg'ulotlari;
- masofaviy (distansion) ta'lim;
- referatlar yozishni standart talablarga mos ravishda va hisoblash texnikasidan foydalanib mustaqil bajarishni o'z ichiga oladi.

- ilmiy maqola, anjumanga ma'ruza tayyorlash va h.k.

Mustaqil ta'limni tashkil etishda fanning xususiyatini inobatga olgan holda quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi:

- darslik va o'quv qo'llanmalar boyicha mavzularni konspektlash-tirish;
- adabiyotlar asosida referat yozish;
- kitob va maqollalarga annotatsiya yozish;
- Internet tarmog'idan axborotlar izlash va tahlil etish.

Mustaqil ta'limni baholash: Mustaqil ta'limni baholash berilgan topshiriqlar shakli va hajmidan kelib chiqib amalga oshiriladi. Mustaqil ta'lim bo'yicha talabalar bilimi joriy, oraliq va yakuniy nazoratlarda baholab boriladi.

MT1	Turli soxalar uchun mo'ljallangan komp'yuterlar va komp'yuter tizimlari;	2-bino 213-A-xona	Mavzu yuzasidan tahliliy ma'lumot (prezentatsiya) tayyorlash.	2
MT2	Hozirda ishlab chiqarilayotgan shaxsiy komp'yuterlarning prosessorlari va ularning xususiyatlari;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	2
MT3	Mobil tizimlar uchun mo'ljallangan prosessorlar	2-bino 213-A-xona	Referatni bajarish.	4
MT4	O'rnatilgan tizimlarda qullaniladigan prosessorlar;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	2
MT5	Zamonaviy komp'yuterlarning konfiguratsiyalari va ularni qo'llanish soxalari;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	2
MT6	Komp'yuterlarni tashkil qilishning raqamli-mantiqiy asoslari;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	6
MT7	Buyruqlar tizimi arxitekturalari;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	4
MT8	Zamonaviy shinalarning xususiyatlari;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	2

MT9	Xotira turlari va xususiyatlari;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	2
MT10	Assembler tilida dasturlash asoslari;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	6
MT11	Tashqi qurilmalarning turlari va vazifalari;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	2
MT12	Intel va AMD prosessorlari;	2-bino 213-A-xona	Mavzu yuzasidan tahliliy ma'lumot (prezentatsiya) tayyorlash.	4
MT13	Kiritish-chiqarish tizimlarining tashkil etilishi;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	4
MT14	Tizim interfeyslari, shinalarning tashkil etilishi;	2-bino 213-A-xona	Referatni bajarish.	2
MT15	Ma'lumotlar formatlari standartlari;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	2
MT16	Prossessorlarning tuzilishi, prosessorlarning ichki registrlari;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	4
MT17	Pentium sinfi prosessorlari;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	2
MT18	Matrisali va vektorli prosessorlar;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	2
MT19	Kiritish-chiqarish kanallari va prosessorlari;	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	4
MT20	RAID massivlar.	2-bino 213-A-xona	Berilgan mavzuni chuqur o'rganish va yuqori darajada tahlil qilish.	2
Jami:				60

Mustaqil ta'limni bajarishda tegishli fan o'qituvchilari tomonidan maslahat (konsultatsiya) berish belgilangan ish kunlarida, soat 8.30 dan 17.00 ga qadar amalga oshiriladi (2-bino, 213-A xona). Mustaqil ta'lim topshiriqlarni talabalarga tarqatish va baholash natijalarini e'lon qilish HEMIS axborot tizimi orqali amalga oshiriladi.

Har bir mustaqil ta'lim mavzulari bo'yicha berilgan topshiriqlarning bajarilish sifatiga qarab 0-2 ballgacha bo'lgan oraliqda baholab boriladi, to'plangan ballar ONni topshirishning so'nggi muddati (dedlayn)da jamlab, tizimga kiritiladi.

Bajarilmagan Mustaqil ta'lim mavzulari uchun talabaga **ball berilmaydi.**

**OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

IQTISODIYOT VA PEDAGOGIKA UNIVERSITETI NTM



IPU “Raqamli texnologiyalar” fakulteti _____
_____ yo‘nalishi
_____ guruh talabasi _____
_____ ning
Kompyuterni tashkil etish fanidan _____
_____ mavzusidagi

MUSTAQIL ISHI

Bajardi:	_____ Imzo	_____ F.I.Sh.
Qabul qildi:	_____ Imzo	_____ F.I.Sh.

Qarshi – 2025

Mundarija

Qisqacha bayon	
Kirish	
Natijalar.....	
Muhokama	
Xulosalar	
Adabiyotlar.....	
Ilovalar (ixtiyoriy)	

**OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

IQTISODIYOT VA PEDAGOGIKA UNIVERSITETI NTM



IPU “Raqamli texnologiyalar” fakulteti Yo'l harakatini tashkil etish (Temir yo'l transportida yo'l harakatini tashkil etish) yo'nalishi YHT-634-22 guruh talabasi Axmedov Davron Maxkam o'g'lining Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan Jadval muharrirlarining asosiy tushunchasi va ishlash prinsipi mavzusidagi

MUSTAQIL ISHI

Bajardi:

Imzo

D. Axmedov

F.I.Sh.

Qabul qildi:

Imzo

F.Bozarov

F.I.Sh.

Qarshi – 2025

Mundarija

Qisqacha bayon	2
Kirish	6
Natijalar.....	12
Muhokama	16
Xulosalar	17
Foydalanilgan adabiyotlar.....	18
Ilovalar (ixtiyoriy)	20

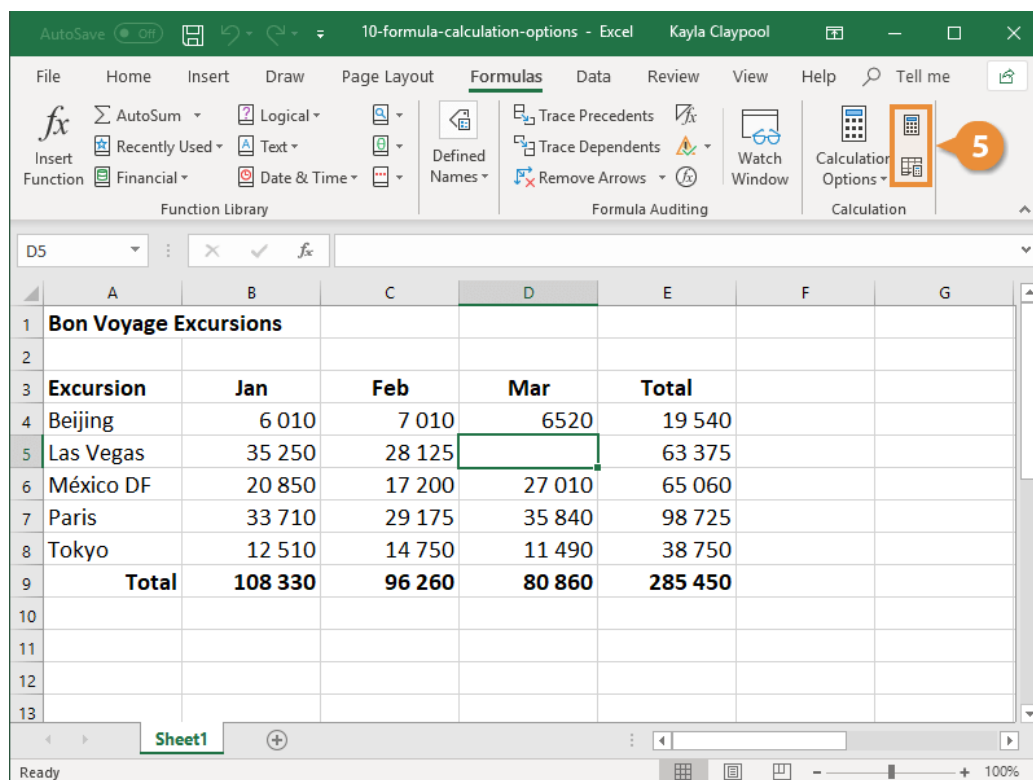
QISQACHA BAYON

Ushbu mustaqil ishda jadval muharrirlari tushunchasi, ularning asosiy vazifalari hamda ishlash prinsiplari yoritiladi. Jadval muharrirlari bugungi kunda axborotni qayta ishlash, hisob-kitoblarni avtomatlashtirish va natijalarni vizual tahlil qilishda keng qo'llaniladigan dasturiy vositalar hisoblanadi. Ular yordamida ma'lumotlar satr va ustunlar ko'rinishida tartiblanadi, formulalar asosida hisoblashlar bajariladi va grafiklar quriladi.

Mazkur ishda jadval muharrirlarining asosiy elementlari — hujayra, satr, ustun, ish varag'i, formula va funksiyalar kabi tushunchalar izohlanadi. Shuningdek, ularning ishlash mexanizmi, ya'ni foydalanuvchi tomonidan kiritilgan ma'lumotlar asosida avtomatik hisoblash va natijalarni yangilash prinsipi tushuntiriladi. Jadval muharrirlarining muhandislik, iqtisodiyot, ta'lim va ilmiy tadqiqotlarda tutgan o'rni qisqacha bayon etiladi.

KIRISH

Axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan hozirgi davrda ma'lumotlar bilan ishlashning samarali usullariga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Turli sohalarda, ayniqsa texnik va muhandislik faoliyatida katta hajmdagi sonli ma'lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish va ular asosida qaror qabul qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Ana shunday vazifalarni bajarishda jadval muharrirlari muhim o'rin egallaydi.



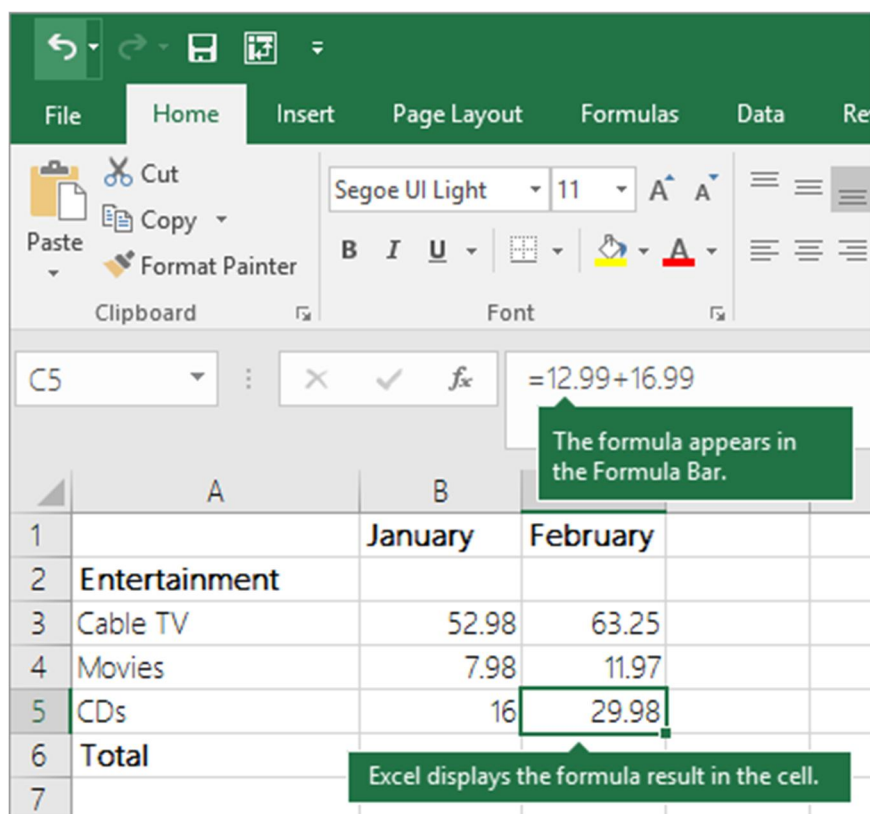
Excursion	Jan	Feb	Mar	Total
Beijing	6 010	7 010	6520	19 540
Las Vegas	35 250	28 125		63 375
México DF	20 850	17 200	27 010	65 060
Paris	33 710	29 175	35 840	98 725
Tokyo	12 510	14 750	11 490	38 750
Total	108 330	96 260	80 860	285 450

1-rasm. Excel dasturida jadval ko'rinishi

Jadval muharriri — bu ma'lumotlarni jadval ko'rinishida saqlash, tahrirlash va qayta ishlashga mo'ljallangan dasturiy vositadir. Jadval muharrirlari yordamida oddiy arifmetik hisoblashlardan tortib murakkab matematik va statistik tahlillargacha bo'lgan masalalarni bajarish mumkin. Shu sababli ularni o'rganish va ulardan samarali foydalanish har bir zamonaviy mutaxassis uchun zarur hisoblanadi. Ushbu ishning asosiy maqsadi jadval muharrirlarining mohiyatini ochib berish va ularning ishlash prinsiplari haqida keng tushuncha hosil qilishdan iborat.

NATIJALAR

Jadval muharrirlari bilan ishlash jarayonida ma'lumotlarni qayta ishlash tezligi va aniqligi sezilarli darajada oshadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, jadval muharrirlaridan foydalanish hisoblash jarayonlarini avtomatlashtirish imkonini beradi, ya'ni bir marta tuzilgan formula yordamida ko'p sonli qiymatlar uchun hisoblashlarni takrorlash mumkin. Bu esa inson omili tufayli yuzaga keladigan xatoliklarni kamaytiradi.



2-rasm. Excel dasturida formulalar bilan ishlash

Natijalardan yana biri shuki, jadval muharrirlari grafik va diagrammalar yordamida ma'lumotlarni vizual ko'rinishda ifodalash imkonini beradi. Grafiklar orqali ma'lumotlar o'rtasidagi bog'lanishlar, o'zgarish tendensiyalari va muhim ko'rsatkichlar aniq ko'rinadi. Bu esa tahlil jarayonini soddalashtiradi va qaror qabul qilishni tezlashtiradi. Natijada jadval muharrirlari nafaqat hisoblash, balki tahliliy vosita sifatida ham samarali ekanligi

aniqlandi.

Jadval muharrirlaridan foydalanish jarayonida olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, ushbu dasturiy vositalar ma'lumotlarni qayta ishlash samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Avvalo, jadval muharrirlari yordamida bajarilgan hisob-kitoblar tezligi qo'lda hisoblash bilan solishtirilganda bir necha barobar yuqori ekanligi aniqlandi. Bu holat ayniqsa katta hajmdagi sonli ma'lumotlar bilan ishlaganda yaqqol namoyon bo'ladi. Masalan, bir xil formulani yuzlab yoki minglab qiymatlar uchun qo'llash zarur bo'lgan vaziyatlarda jadval muharrirlari avtomatik hisoblash mexanizmi orqali qisqa vaqt ichida aniq natijalarni taqdim etadi.

Natijalardan kelib chiqib aytish mumkinki, jadval muharrirlarining eng muhim ustunliklaridan biri – avtomatlashtirilgan hisoblash prinsipidir. Foydalanuvchi tomonidan bir marta to'g'ri tuzilgan formula keyinchalik ma'lumotlar o'zgartirilganda avtomatik ravishda qayta hisoblanadi. Bu jarayon hisoblashlarda mantiqiy uzluksizlikni ta'minlaydi va inson omili sababli yuzaga keladigan xatoliklarni kamaytiradi. Tadqiqot davomida formulalardan noto'g'ri foydalanilgan holatlarda xatoliklar tezda aniqlanishi va tuzatilishi mumkinligi ham kuzatildi.

Jadval muharrirlaridan foydalanish natijasida ma'lumotlarning tizimlashtirilgan holda saqlanishi ham muhim afzallik sifatida namoyon bo'ldi. Ma'lumotlar satr va ustunlar bo'yicha mantiqiy joylashtirilgani sababli ularni qidirish, solishtirish va tahlil qilish ancha qulaylashadi. Ayniqsa, muhandislik va iqtisodiy hisob-kitoblarda bu jihat katta ahamiyat kasb etadi, chunki tartibsiz ma'lumotlar bilan ishlash noto'g'ri qarorlar qabul qilinishiga olib kelishi mumkin.

Natijalarning yana bir muhim jihati – grafik va diagrammalar yordamida tahlil qilish imkoniyatidir. Jadval muharrirlari yordamida qurilgan grafiklar ma'lumotlar orasidagi bog'lanishlarni vizual tarzda aks ettiradi. Masalan, biror texnik parametrning vaqt bo'yicha o'zgarishi grafikda aniq ko'rinadi, bu esa jarayonni tushunishni osonlashtiradi. Grafik tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, jadval muharrirlari faqat hisoblash vositasi emas, balki kuchli tahliliy instrument sifatida ham xizmat qiladi.

Olingan natijalardan kelib chiqib, jadval muharrirlari yordamida ma'lumotlarni tekshirish va nazorat qilish imkoniyatlari ham mavjudligi aniqlandi. Masalan, noto'g'ri kiritilgan qiymatlar yoki mantiqsiz natijalar jadvalda darhol ko'zga tashlanadi. Ayrim hollarda shartli formatlash yoki vizual belgilar yordamida muammoli qiymatlarni ajratib ko'rsatish mumkin. Bu esa ma'lumotlar sifati ustidan nazoratni kuchaytiradi.

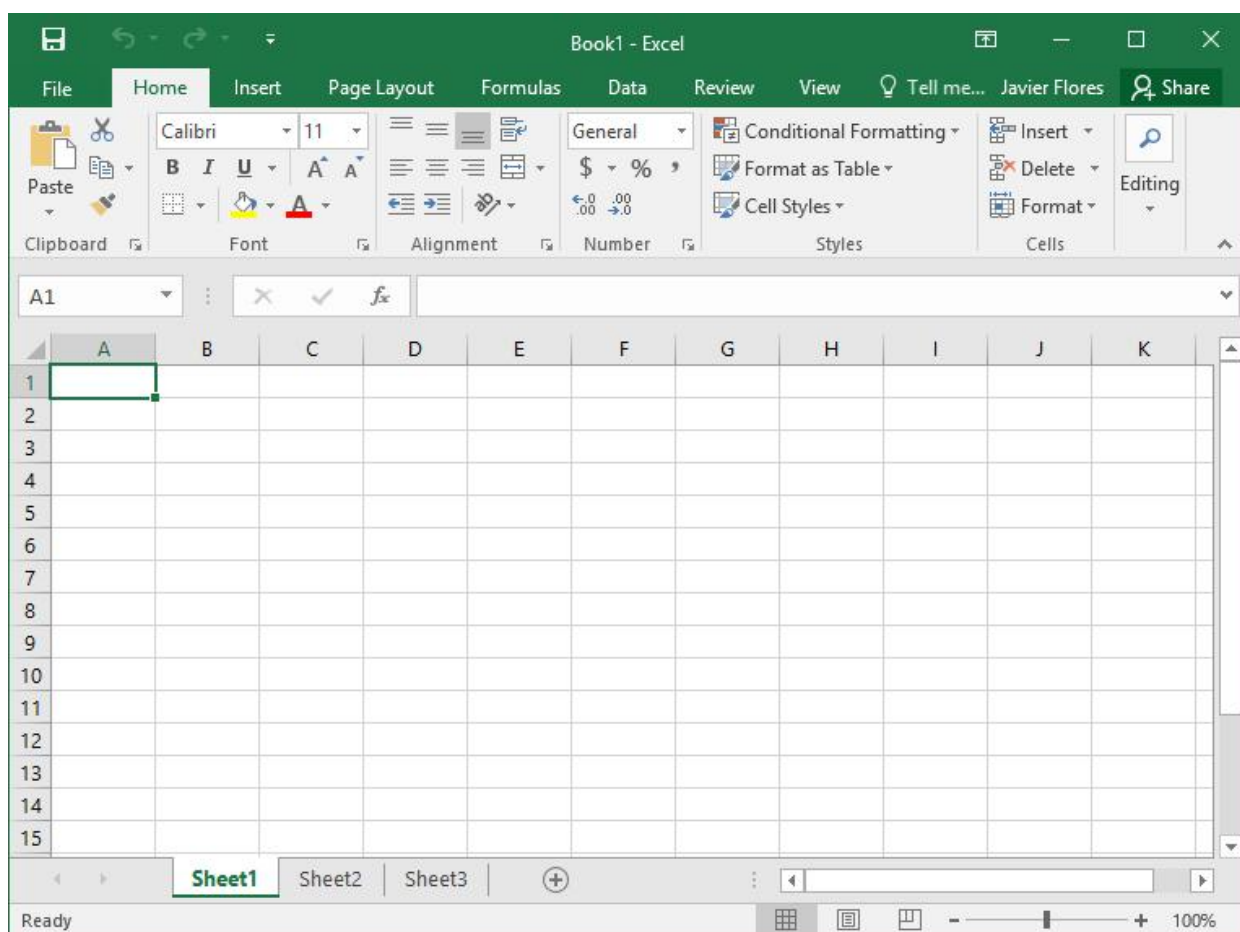
Tajriba natijalari shuni ham ko'rsatdiki, jadval muharrirlari yordamida bajarilgan hisob-kitoblar takrorlanuvchanlik xususiyatiga ega. Ya'ni, bir marta tuzilgan jadval va formulalar kelgusida boshqa masalalarni yechishda ham qayta foydalanilishi mumkin. Bu esa vaqt va mehnat resurslarini tejashga olib keladi. Ayniqsa, ta'lim jarayonida talabalar uchun tayyor shablonlar asosida ishlash katta qulaylik yaratadi.

Natijalarning muhim tomonlaridan biri shundaki, jadval muharrirlari bilan ishlash jarayonida foydalanuvchining analitik fikrlash qobiliyati rivojlanadi. Chunki formulalarni

tuzish, bog'lanishlarni aniqlash va natijalarni tahlil qilish jarayonida foydalanuvchi mantiqiy fikrlashga majbur bo'ladi. Bu holat, ayniqsa, texnik yo'nalishdagi talabalar uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, natijalar shuni ko'rsatdiki, jadval muharrirlari yordamida turli sohalarga oid masalalarni yechish mumkin. Masalan, muhandislikda — materiallar sarfini hisoblash, energiya iste'molini aniqlash; iqtisodiyotda — moliyaviy tahlil va rejalashtirish; ta'limda — o'quv natijalarini qayta ishlash va baholash kabi vazifalar samarali bajariladi. Bu esa jadval muharrirlarining ko'p funksionalligini tasdiqlaydi.

O'rganish natijalariga asoslanib aytish mumkinki, jadval muharrirlari bilan ishlashda foydalanuvchi malakasi muhim rol o'ynaydi. Agar foydalanuvchi asosiy tushunchalar — hujayra manzillari, nisbiy va mutlaq murojaatlar, formulalar va funksiyalarni yetarli darajada bilsa, u holda natijalar yanada aniq va ishonchli bo'ladi. Aks holda, noto'g'ri tuzilgan formulalar yoki xato kiritilgan ma'lumotlar natijalarning ishonchliligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.



3-rasm. Excel dasturi bosh oynasi

Umuman olganda, qo'shimcha natijalar shuni ko'rsatdiki, jadval muharrirlari zamonaviy axborot texnologiyalarining ajralmas qismi bo'lib, ular yordamida ma'lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish va vizualizatsiya qilish jarayonlari samarali

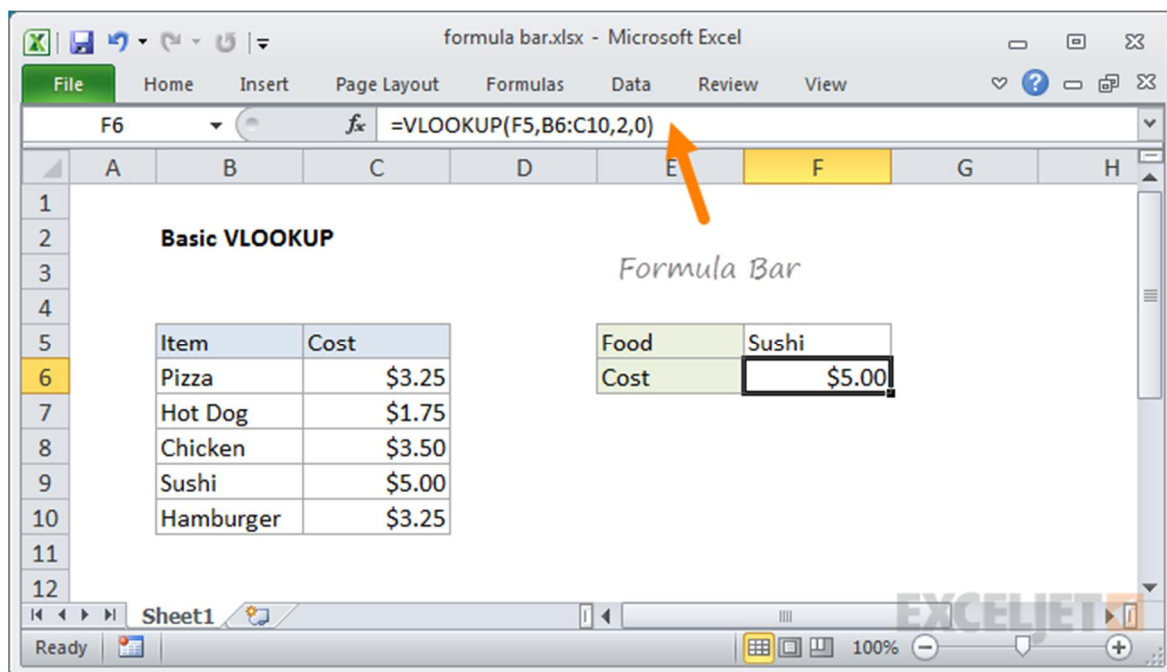
tashkil etiladi. Ushbu natijalar jadval muharrirlarini o'rganish va ulardan amaliyotda foydalanish zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Mazkur mustaqil ishni bajarish jarayonida jadval muharrirlaridan foydalanish orqali aniq natijalarga erishildi. Ushbu natijalarga erishish quyidagi ketma-ket amallar asosida amalga oshirildi.

Birinchi navbatda, jadval muharriri muhiti ishga tushirildi va yangi ish varag'i yaratildi. Jadval strukturasi to'g'ri tashkil etish maqsadida ustun va satrlar nomlandi, har bir ustunga kiritiladigan ma'lumot turi oldindan rejalashtirildi. Bu bosqich ma'lumotlarning tartibli joylashishini va keyingi hisoblashlarning mantiqiy bajarilishini ta'minladi.

Keyingi bosqichda boshlang'ich ma'lumotlar jadvalga kiritildi. Ma'lumotlar kiritishda ularning aniqligi va o'lchov birliklariga e'tibor qaratildi. Noto'g'ri yoki mantiqsiz qiymatlarning oldini olish uchun kiritilgan ma'lumotlar vizual ravishda tekshirildi. Ushbu bosqich natijalar ishonchliligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etdi.

Uchinchi bosqichda muhandislik masalasiga mos hisoblash formulalari tuzildi. Formular jadval muharririning imkoniyatlaridan foydalangan holda hujayralarga kiritildi. Bu jarayonda nisbiy va mutlaq murojaatlar to'g'ri tanlandi, bu esa formulalarning boshqa hujayralarga nusxalanishida xatoliklarning oldini oldi. Natijada hisoblashlar avtomatik ravishda bajarildi.



4-rasm. Excel dasturida hisoblash formulasini kiritish

To'rtinchi bosqichda avtomatlashtirilgan hisoblash natijalari olindi va tahlil qilindi. Boshlang'ich qiymatlar o'zgartirilganda natijalarning avtomatik yangilanishi kuzatildi. Bu jadval muharrirlarining asosiy ishlash prinsipi – dinamik hisoblash mexanizmini amalda

tasdiqladi.

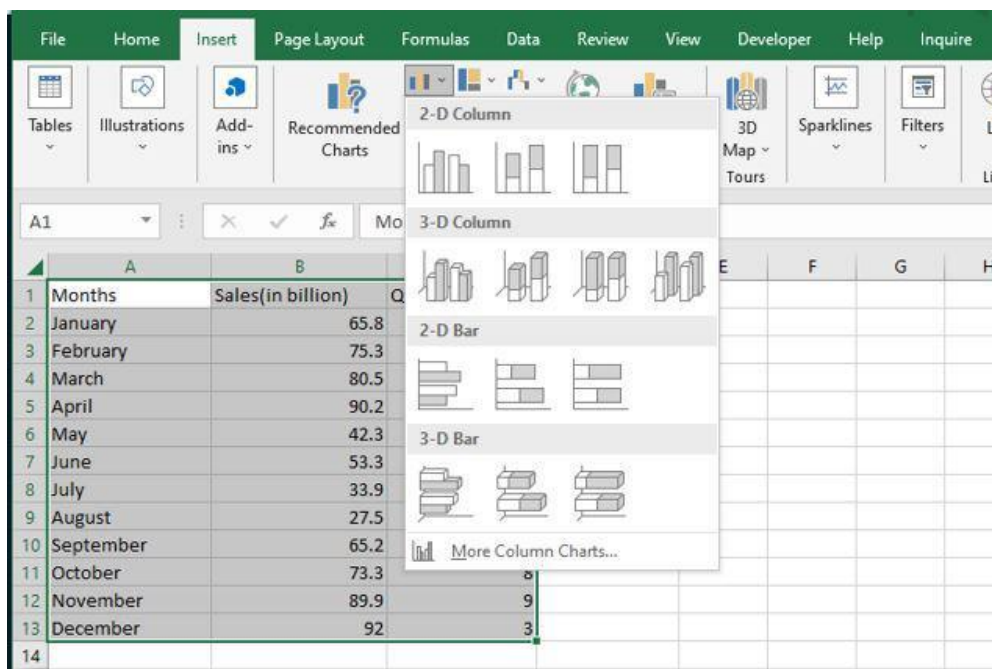
Beshinchi bosqichda olingan sonli natijalar asosida grafik va diagrammalar qurildi. Grafiklar orqali ma'lumotlar orasidagi bog'lanishlar va o'zgarish tendensiyalari vizual tarzda namoyon etildi. Bu bosqich natijalarni yanada tushunarli va tahlil qilish uchun qulay ko'rinishga keltirdi.

Oltinchi bosqichda olingan natijalar mantiqiy jihatdan baholandi. Hisoblash natijalari kutilgan nazariy qiymatlar bilan solishtirildi, ularning to'g'riligi va real jarayonlarga mosligi tekshirildi. Agar tafovutlar aniqlansa, formulalar va boshlang'ich ma'lumotlar qayta ko'rib chiqildi.

Yakuniy bosqichda bajarilgan barcha amallar umumlashtirildi va xulosaviy natijalar shakllantirildi. Jadval muharrirlaridan foydalanish hisoblash jarayonini soddalashtirgani, vaqtni tejagani hamda natijalarni aniq va ishonchli tarzda olish imkonini bergani aniqlandi. Shu tariqa, jadval muharrirlarining asosiy tushunchasi va ishlash prinsipi amaliy misollar orqali to'liq tasdiqlandi.

MUHOKAMA

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, jadval muharrirlari bilan ishlash foydalanuvchidan ma'lum bilim va ko'nikmalarni talab etadi. Jumladan, formulalar tuzish, nisbiy va mutlaq murojaatlarni to'g'ri qo'llash hamda funksiyalardan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Agar foydalanuvchi ushbu tushunchalarni yetarli darajada bilmasa, noto'g'ri natijalarga duch kelishi mumkin.



5-rasm. Excel dasturida diagrama turlari

Shu bilan birga, jadval muharrirlari yordamida murakkab masalalarni yechish

imkoniyati mavjud bo'lsa-da, ularning imkoniyatlari ham cheklangan. Juda murakkab matematik modellar yoki maxsus hisoblashlar uchun boshqa dasturiy vositalardan foydalanish talab etilishi mumkin. Shunday bo'lsa-da, kundalik hisob-kitoblar, muhandislik va iqtisodiy tahlil uchun jadval muharrirlari eng qulay va samarali vositalardan biri bo'lib qolmoqda.

XULOSALAR

Xulosa qilib aytganda, jadval muharrirlari axborotni qayta ishlashda muhim o'rin tutuvchi dasturiy vositalar hisoblanadi. Ular yordamida ma'lumotlarni tizimli saqlash, tezkor hisoblash va natijalarni tahlil qilish mumkin. Jadval muharrirlarining asosiy ishlash prinsipi — kiritilgan ma'lumotlar asosida formulalar yordamida avtomatik hisoblash va natijalarni yangilashdan iborat.

Mazkur mustaqil ish davomida jadval muharrirlarining tushunchasi, vazifalari va ishlash mexanizmi batafsil o'rganildi. O'rganish natijalari shuni ko'rsatdiki, jadval muharrirlari ta'lim, muhandislik, iqtisodiyot va boshqa ko'plab sohalarda samarali qo'llanilishi mumkin. Ularni o'zlashtirish zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashda muhim qadam hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

1. J.B. Dixit. *Fundamentals of Computer Programming and Information Technology*. India, 2009. ISBN 9788-131807019.
2. Sh.A.Akbarova. *Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari*. Toshkent: "Donishmand ziyo", 2022.
3. Aripov M.M. va b. *Axborot texnologiyalari*, o'quv qo'llanma. Toshkent: Noshir, 2009.
4. Aripov M.M., Muxammadiev J.U. *Informatika. Informatsion texnologiyalar*, darslik. Toshkent, 2007.
5. Kadirov M.M. *Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari*, 2-qism, o'quv qo'llanma. "Fan va texnologiya", Toshkent, 2018, 306 b.
6. N.Sh. Xodjayeva. *Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari*. Toshkent, 2024 yil.